Unidad: Energía, Trabajo y Calor

ENERGÍA

Física • 10 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Esta secuencia está diseñada para que trabajes de forma autónoma, sin clase magistral. Vas a construir los conceptos clave de la energía mecánica a través de explicaciones, ejemplos resueltos paso a paso y ejercicios.

Duración estimada: 10 horas cátedra.

Contenidos de esta secuencia:

1. Introducción y Ley de Conservación de la Energía
2. Energía Mecánica: potencial y cinética
3. Energía Cinética: fórmula y problemas
4. Energía Potencial Gravitatoria: fórmula y problemas
5. Conservación de la Energía Mecánica: problemas integrados
6. Síntesis final y tabla de repaso

1. Introducción y Ley de Conservación de la Energía

Contexto histórico: Emmy Noether y la simetría

En 1915, la matemática alemana **Emmy Noether** demostró uno de los teoremas más profundos de la física teórica: *toda simetría continua de las leyes físicas está asociada a una ley de conservación.* Esto significa que si las leyes de la naturaleza no cambian con el tiempo (simetría temporal), entonces la energía debe conservarse siempre.

No era una idea obvia. Noether la probó cuando muchos científicos dudaban de que una mujer pudiera publicar bajo su propio nombre. Su resultado cambió para siempre la física teórica.

Pregunta disparadora: ¿Si la energía "no se crea ni se destruye", por qué cuando freno mi bicicleta siento calor en las ruedas? Anotá tu hipótesis antes de continuar y volvela a leer al terminar la unidad.

La Ley de Conservación de la Energía

Ley de Conservación de la Energía

Hay una cierta magnitud, que llamamos **energía**, que permanece **invariable** en los múltiples cambios que sufre la naturaleza a lo largo del tiempo. La energía **no se crea ni se destruye**: solo se transforma de una forma en otra.

Esta ley es un principio matemático: dice que existe una magnitud numérica calculable que, antes y después de cualquier proceso, da el *mismo* valor. No describe cómo ocurre la transformación, sino que garantiza que el total se conserva. Dos consecuencias prácticas importantes:

1. Cuando calculamos la energía de un sistema, debemos asegurarnos de no "introducir" ni "sacar" energía arbitrariamente: hay que definir bien los límites del sistema.
2. La energía tiene **muchas formas diferentes**, y hay una fórmula para calcular cada una.

La analogía de los bloques (Richard Feynman)

El físico Richard Feynman explicó esta ley con una historia sencilla. Imaginá a un niño con **28 bloques indestructibles**. Su madre los cuenta cada tarde y siempre son 28, sin importar cómo los reorganice.

Un día hay solo 25 bloques visibles, pero hay una caja cerrada en el cuarto. La madre, que no puede abrirla, *inventa una fórmula*: sabe que cada bloque pesa 100 g y que la caja pesó 600 g cuando estaba vacía.

$$\text{Bloques en el piso} + \frac{\text{peso de la caja} - 600\,\text{g}}{100\,\text{g}} = \text{constante}$$

A medida que el niño complica el juego (lanza bloques a la fuente del patio), la madre suma más términos. La fórmula crece, pero el resultado *siempre es 28.*

La analogía: Los bloques *son* la energía. Los distintos lugares donde se esconden (la caja, la fuente) son las distintas *formas* de energía (cinética, potencial, térmica...). La cantidad total nunca cambia: solo se transforma.

Forma de energía	Descripción breve
Cinética	Asociada al **movimiento** de un cuerpo.
Potencial gravitatoria	Asociada a la **altura** respecto a un nivel de referencia.
Potencial elástica	Almacenada en un resorte o material deformado.
Térmica	Relacionada con la temperatura (movimiento de partículas).
Química	Contenida en los enlaces entre moléculas.
Eléctrica	Asociada al flujo de electrones por un conductor.
Nuclear	Contenida en el núcleo atómico.
Radiación	Viaja en forma de ondas o partículas de alta velocidad.

Actividad 1

1. Nombrá tres situaciones cotidianas donde creas que "la energía se pierde". Describílas brevemente.
2. Para cada una, intentá identificar a qué *forma* se transformó la energía (calor, sonido, luz, movimiento).
3. ¿En la analogía de Feynman, qué representa la caja cerrada? ¿Qué representa el agua de la fuente?
4. ¿Una pelota cae desde una mesa. Qué transformación de energía ocurre mientras cae?
5. ¿Al encender una estufa eléctrica, qué transformación ocurre?
6. ¿Un arquero tensa un arco. Dónde se almacena la energía? ¿Qué pasa cuando suelta la flecha?
7. Completá la tabla identificando las formas inicial y final de energía:

Situación	Forma inicial	Forma final
Celular cargándose		
Auto frenando		
Planta fotosintizando		
Bomba de agua funcionando		

2. Energía Mecánica

La **energía mecánica** es la capacidad que tiene un objeto para realizar trabajo o producir movimiento debido a su posición o a su estado de movimiento. Es la suma de dos formas principales:

$$E_m = E_c + E_p$$

donde E_m = energía mecánica total [J], E_c = energía cinética [J], E_p = energía potencial [J].

Concepto	Energía cinética (E_c)	Energía potencial (E_p)
Depende de...	La **masa** y la **velocidad** del objeto.	La **masa**, la **altura** y la gravedad.
Situación máx.	Velocidad máxima (p. ej. fondo de una caída).	Altura máxima (p. ej. cima de un salto).
Situación mín.	Objeto en reposo: $E_c = 0$.	Al nivel de referencia ($h = 0$): $E_p = 0$.
Fórmula	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$	$E_p = mgh$
Unidad (SI)	Joule [J]	Joule [J]

La energía mecánica se conserva cuando sólo actúa la gravedad (no hay fricción ni resistencia del aire). En ese caso:

$$E_{m_i} = E_{m_f} \qquad \Longrightarrow \qquad E_{c_i} + E_{p_i} = E_{c_f} + E_{p_f}$$

Atención: la energía mecánica *no* se conserva cuando hay fuerzas disipativas como la fricción o la resistencia del aire. En ese caso parte de E_m se convierte en calor.

Actividad 2
Una persona de 60 kg viaja en un carro de montaña rusa. En el punto A (altura $h = 20\,\text{m}$) el carro tiene velocidad cero.

1. Calculá E_p, E_c y E_m en el punto A.
2. En el punto B (al nivel del suelo) toda la energía es cinética. ¿Cuánto vale E_c en B?
3. Si en un punto intermedio C ($h = 8\,\text{m}$) la $E_p = 4704\,\text{J}$, ¿cuánto vale E_c en C?
4. ¿Por qué E_m es la misma en A, B y C? ¿Qué condición debe cumplirse?

3. Energía Cinética

La **energía cinética** es la energía que posee un objeto por estar en **movimiento**. Depende de su masa m [kg] y de su velocidad v [m/s]:

$$\boxed{E_c = \frac{1}{2}\,m\,v^2}$$

La unidad en el SI es el **Joule**: $1\,\text{J} = 1\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$.

Cualquier objeto en movimiento posee energía cinética: una persona que corre, un avión, las olas del mar, un disco que gira. Los cuerpos pueden moverse en línea recta (traslación), en giros (rotación) o en una combinación de ambos.

Masa (kg)	Velocidad (m/s)	E_c (J)	Observación
1	1	0,5	Objeto liviano y lento.
1	10	50	Misma masa, 10 veces más rápido: E_c se multiplica por 100.
10	10	500	10 veces más masa: E_c se multiplica por 10.
0,006	510	780,3	Bala: muy liviana pero muy rápida.

Ejemplo resuelto 1 — Bala en movimiento

Calculá la E_c de una bala de $m = 0{,}006\,kg$ que viaja a $v = 510\,m/s$.

Paso 1. Anotamos los datos: $m = 0{,}006\,\text{kg}$, $v = 510\,\text{m/s}$, $E_c = ?$

Paso 2. Escribimos la fórmula:

$$E_c = \frac{1}{2}\,m\,v^2$$

Paso 3. Sustituimos:

$$E_c = \frac{1}{2}\,(0{,}006\,\text{kg})\,(510\,\text{m/s})^2 = \frac{1}{2}\,(0{,}006)\,(260100)$$

Paso 4. Calculamos:

$$E_c = \frac{1}{2} \times 1560{,}6 = \boxed{780{,}3\,\text{J}}$$

Ejemplo resuelto 2 — El dato que falta es la masa

Un balón de básquet pesa $P = 9\,N$ y viaja a $v = 24\,m/s$. Calculá su E_c.

Paso 1. El enunciado no da la masa sino el **peso**. Usamos $P = m\,g$ para despejar m:

$$m = \frac{P}{g} = \frac{9\,\text{N}}{9{,}8\,\text{m/s}^2} = 0{,}92\,\text{kg}$$

Paso 2. Ahora sí aplicamos la fórmula de E_c:

$$E_c = \frac{1}{2}\,(0{,}92\,\text{kg})\,(24\,\text{m/s})^2 = \frac{1}{2}\,(0{,}92)\,(576) = \boxed{264{,}96\,\text{J}}$$

Ejemplo resuelto 3 — Despejar la masa

Una rueda tiene $E_c = 1000\,J$ y viaja a $v = 19\,m/s$. Calculá su masa.

Paso 1. La incógnita es m, así que despejamos de la fórmula:

$$E_c = \frac{1}{2}\, m\, v^2 \quad \Longrightarrow \quad m = \frac{2\, E_c}{v^2}$$

Paso 2. Sustituimos:

$$m = \frac{2 \times 1000\,\text{J}}{(19\,\text{m/s})^2} = \frac{2000}{361} = \boxed{5{,}54\,\text{kg}}$$

Actividad 3

1. Un auto de 1200 kg viaja a 20 m/s. Calculá su E_c.
2. Una pelota de tenis de 0,058 kg viaja a 50 m/s. Calculá su E_c.
3. Un camión tiene $E_c = 360\,000$ J y $m = 8000$ kg. Calculá su velocidad.
4. Un patinador tiene $E_c = 1200$ J y viaja a $v = 6$ m/s. Calculá su masa.
5. Una moto de 200 kg viaja a 90 km/h. Convertí la velocidad a m/s y calculá E_c.
6. Una pelota de 500 g cae desde reposo y al llegar al suelo tiene $v = 14$ m/s. Calculá E_c al llegar al suelo.
7. Un auto A tiene masa m y velocidad v. Un auto B tiene masa $2m$ y velocidad $v/2$. ¿Cuál tiene mayor E_c? Justificá con cálculo.

4. Energía Potencial Gravitatoria

La **energía potencial gravitatoria** es la energía almacenada en un objeto debido a su posición respecto a un nivel de referencia:

$$\boxed{E_p = m\, g\, h}$$

donde m = masa [kg], $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$, h = altura sobre el nivel de referencia [m]. Si $h = 0$, entonces $E_p = 0$.

El nivel de referencia puede elegirse libremente (generalmente el suelo). Lo importante es ser consistente dentro de un mismo problema.

Masa (kg)	g (m/s^2)	Altura (m)	E_p (J)	Situación
45	9,8	12	5292	Caja de acero elevada.
35	9,8	1,31	450	Niño que salta.
2,5	9,8	16	392	Pelota en tobogán.
2,5	9,8	0	0	Pelota al llegar al suelo.

Ejemplo resuelto 4 — Calcular E_p
Una caja de acero de $m = 45\,kg$ está a $h = 12\,m$. Calculá E_p.
Paso 1. Datos: $m = 45\,\text{kg}$, $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$, $h = 12\,\text{m}$.
Paso 2. Aplicamos la fórmula:

$$E_p = m\,g\,h = (45\,\text{kg})(9{,}8\,\text{m/s}^2)(12\,\text{m}) = \boxed{5292\,\text{J}}$$

Ejemplo resuelto 5 — Despejar la altura
¿Cuál debe ser la altura de un niño de $m = 35\,kg$ para que tenga $E_p = 450\,J$?
Paso 1. La incógnita es h. Despejamos:

$$E_p = m\,g\,h \quad \Longrightarrow \quad h = \frac{E_p}{m\,g}$$

Paso 2. Sustituimos:

$$h = \frac{450\,\text{J}}{(35\,\text{kg})(9{,}8\,\text{m/s}^2)} = \frac{450}{343} = \boxed{1{,}31\,\text{m}}$$

Ejemplo resuelto 6 — E_p en dos puntos
Una pelota de $2{,}5\,kg$ se lanza desde un tobogán a $h = 16\,m$. Calculá E_p en el punto A ($h = 16\,m$) y en el punto B (al nivel del suelo).
Paso 1. Punto A:

$$E_p^A = (2{,}5)(9{,}8)(16) = \boxed{392\,\text{J}}$$

Paso 2. Punto B ($h = 0\,\text{m}$):

$$E_p^B = (2{,}5)(9{,}8)(0) = \boxed{0\,\text{J}}$$

La E_p se transformó completamente en E_c al llegar al suelo.

Actividad 4

1. Una maceta de $3\,\text{kg}$ está en un estante a $2\,\text{m}$ del suelo. Calculá E_p.
2. Una mochila de $8\,\text{kg}$ está sobre una mesa a $0{,}8\,\text{m}$ del suelo. Calculá E_p.
3. Un libro tiene $E_p = 19{,}6\,\text{J}$ y $m = 0{,}5\,\text{kg}$. ¿A qué altura está?
4. Un estudiante quiere que su mochila de $6\,\text{kg}$ tenga $E_p = 294\,\text{J}$. ¿A qué altura la tiene que subir?
5. Una pelota A de $2\,\text{kg}$ está a $5\,\text{m}$. Una pelota B de $5\,\text{kg}$ está a $2\,\text{m}$. ¿Cuál tiene mayor E_p? ¿Son distintas? ¿Por qué?
6. Un objeto sube de $h_1 = 3\,\text{m}$ a $h_2 = 7\,\text{m}$. La masa es $4\,\text{kg}$. ¿Cuánto aumentó la E_p?

5. Conservación de la Energía Mecánica

Cuando un sistema es **conservativo** (sin fricción ni resistencia del aire), la energía mecánica

total se conserva entre el estado inicial y el final:

$$\underbrace{E_{c_i} + E_{p_i}}_{\text{estado inicial}} = \underbrace{E_{c_f} + E_{p_f}}_{\text{estado final}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{1}{2}mv_i^2 + mgh_i = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f$$

Si las masas son iguales se puede dividir todo por m:

$$\frac{1}{2}v_i^2 + gh_i = \frac{1}{2}v_f^2 + gh_f$$

Ejemplo resuelto 7 — Carro en rampa

Un carro de $m = 200\,g = 0{,}2\,kg$ baja por una rampa. En el punto 1 está a $h_1 = 50\,cm = 0{,}5\,m$ y viaja a $v_1 = 2\,m/s$. Sin fricción, ¿cuál es la altura h_2 cuando la velocidad es $v_2 = 3\,m/s$?

Paso 1. Planteamos la conservación de la E_m:

$$E_{c_1} + E_{p_1} = E_{c_2} + E_{p_2}$$

Paso 2. Dividimos por m (misma masa en ambos lados):

$$\frac{1}{2}v_1^2 + g\,h_1 = \frac{1}{2}v_2^2 + g\,h_2$$

Paso 3. Sustituimos valores:

$$\frac{1}{2}(2)^2 + (9{,}8)(0{,}5) = \frac{1}{2}(3)^2 + (9{,}8)\,h_2$$

$$2 + 4{,}9 = 4{,}5 + 9{,}8\,h_2 \quad \Longrightarrow \quad 6{,}9 - 4{,}5 = 9{,}8\,h_2$$

Paso 4. Despejamos h_2:

$$h_2 = \frac{2{,}4}{9{,}8} = \boxed{0{,}24\,\mathrm{m}}$$

Ejemplo resuelto 8 — Clavadista

Un clavadista se lanza desde un trampolín a $h_1 = 10\,m$ en caída libre ($v_1 = 0$). Calculá su velocidad a $h_2 = 5\,m$. Desprecia el aire.

Paso 1. Conservación de E_m (dividimos por m desde el inicio):

$$\frac{1}{2}v_1^2 + g\,h_1 = \frac{1}{2}v_2^2 + g\,h_2$$

Paso 2. Como $v_1 = 0$:

$$0 + (9{,}8)(10) = \frac{1}{2}v_2^2 + (9{,}8)(5)$$

$$98 = \frac{1}{2}v_2^2 + 49 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2}v_2^2 = 49$$

Paso 3. Despejamos v_2:

$$v_2^2 = 98 \quad \Longrightarrow \quad v_2 = \sqrt{98} = \boxed{9{,}9\,\mathrm{m/s}}$$

Nota: el resultado **no depende de la masa** del clavadista.

Actividad 5

1. Una pelota de 0,5 kg se suelta desde reposo a $h = 10\,\text{m}$. Calculá su velocidad al llegar al suelo.
2. Un bloque resbala sin fricción desde $h = 4\,\text{m}$ partiendo del reposo. ¿Cuál es su velocidad al llegar abajo?
3. Una patinadora de 55 kg en la cima de una rampa ($h_1 = 6\,\text{m}$) tiene $v_1 = 2\,\text{m/s}$. Calculá su velocidad al llegar a la base ($h_2 = 0$).
4. Un proyectil de 0,1 kg sale de un resorte con $v_1 = 20\,\text{m/s}$ desde el suelo ($h_1 = 0$). ¿A qué altura máxima llega (cuando $v_2 = 0$)?
5. Un carro de montaña rusa de 500 kg pasa por la base ($h_1 = 0$) con $v_1 = 15\,\text{m/s}$. ¿Cuál es su velocidad al llegar a una loma de $h_2 = 8\,\text{m}$?
6. Un ski-jumper (como Lee Ben Fardest) arranca con $E_m = 50\,000\,\text{J}$ totales. En la cima tiene $v = 0$.
   a. Calculá su E_p en la cima.
   b. Si en un punto intermedio a $h = 30\,\text{m}$ tiene $E_p = 15\,000\,\text{J}$, ¿cuál es su E_c en ese punto?
   c. ¿Cuál es su velocidad en ese punto si $m = 70\,\text{kg}$?

6. Síntesis final y tabla de repaso

Las tres fórmulas esenciales de esta unidad:

$$E_m = E_c + E_p \qquad E_c = \frac{1}{2}\,m\,v^2 \qquad E_p = m\,g\,h$$

$$E_{c_i} + E_{p_i} = E_{c_f} + E_{p_f} \quad \text{(sistema conservativo)}$$

Concepto	Fórmula	Variables	Cuando vale
Energía cinética	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$	m: masa [kg] v: velocidad [m/s]	Siempre que el objeto se mueva.
Energía potencial gravitatoria	$E_p = mgh$	m: masa [kg] h: altura [m] $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$	Objeto sobre un nivel de referencia.
Energía mecánica total	$E_m = E_c + E_p$	Suma de ambas formas.	Siempre.
Conservación de E_m	$E_{m_i} = E_{m_f}$	Estados inicial y final.	Solo si no hay fricción ni resistencia del aire.
Peso (para encontrar masa)	$P = mg$	P: peso [N] m: masa [kg]	Para convertir peso en masa.

Situación	E_c	E_p	E_m
Objeto en reposo en el suelo	0	0	0
Objeto en reposo en altura h	0	mgh	mgh
Objeto en movimiento al nivel del suelo	$\frac{1}{2}mv^2$	0	$\frac{1}{2}mv^2$
Objeto en movimiento a altura h	$\frac{1}{2}mv^2$	mgh	$\frac{1}{2}mv^2 + mgh$

Actividad 6

1. **Problema integrador:** Una pelota de 1 kg se lanza verticalmente hacia arriba con $v_0 = 14\,\mathrm{m/s}$ desde el suelo.
   a. Calculá E_c, E_p y E_m en el instante del lanzamiento.
   b. Calculá la altura máxima que alcanza (cuando $v = 0$).
   c. A $h = 5\,\mathrm{m}$, ¿cuánto valen E_c y E_p?
   d. Verificá que E_m se conserva en los tres puntos.
2. **Preguntas de análisis:**
   a. ¿En qué punto de una caída libre la E_c es igual a la E_p?
   b. Si un cuerpo cae con fricción, ¿la E_m al llegar abajo es mayor o menor que al inicio? ¿Por qué?
   c. ¿La velocidad al llegar al suelo depende de la masa del objeto (en caída libre sin aire)? Justificá matemáticamente.
3. **Desafío:** Dos objetos, A (5 kg, $h = 2\,\mathrm{m}$) y B (2 kg, $h = 5\,\mathrm{m}$), se sueltan desde el reposo.
   a. Calculá la E_m de cada uno.
   b. ¿Cuál llega al suelo con mayor velocidad?
   c. Verificá tu respuesta con la conservación de E_m.